

Desenvolvimento de um Reômetro Capilar DIY para Análise Reológica de Pastas Cerâmicas

Bruno Kenji Nishitani Egami

bruno.egami@farroupilha.ifrs.edu.br

GitHub: [@bruno-egami](#) · Instagram: [@bruno.egami](#)

23 de fevereiro de 2026

[Acesse aqui o repositório específico do Projeto](#)

1. Introdução

A caracterização reológica de pastas cerâmicas é essencial para entender seu comportamento durante processos de conformação, como a extrusão. O presente relatório descreve as equações utilizadas em um conjunto de scripts Python desenvolvidos para processar os dados experimentais obtidos com um reômetro capilar (*DIY*) de baixo custo.

O objetivo é converter medidas diretas (como massa extrudada e pressão de extrusão) em parâmetros reológicos interpretáveis (como viscosidade e taxa de cisalhamento).

1.1 Aplicações em Manufatura Aditiva

O controle reológico preciso é fundamental para tecnologias emergentes como a impressão 3D cerâmica, especialmente na técnica *Direct Ink Writing* (DIW) ou *Robocasting*. Esta técnica requer pastas com comportamento pseudoplástico que fluam sob cisalhamento (extrusão pelo bico), mas recuperem rapidamente sua viscosidade após a deposição para suportar as camadas subsequentes (*buildability*).

A caracterização sistemática do comportamento reológico da matéria-prima base é, portanto, um pré-requisito para o desenvolvimento de formulações otimizadas para manufatura aditiva.

1.2 Histórico de Desenvolvimento do Equipamento

O reômetro capilar utilizado neste estudo é resultado de um processo evolutivo de três gerações:

- **V1 (Protótipo Inicial):** A primeira versão utilizava medição indireta de pressão através de uma célula de carga (extensômetros e módulo HX711). Esta configuração permitia estimar a força aplicada durante a extrusão. O sistema foi validado experimentalmente demonstrando boa concordância com reômetros comerciais.

- **V2 (Transdutor Único):** Na segunda geração, a célula de carga foi substituída por um transdutor de pressão de linha (faixa de 0 psi a 150 psi) para leitura direta da pressão do ar comprimido. Esta modificação simplificou o sistema e melhorou a precisão das medições.
- **V3 (Atual - Duplo Transdutor):** A versão atual incorpora um segundo transdutor posicionado diretamente na câmara da pasta (sensor "Pasta"), além do transdutor de linha (sensor "Linha"). Esta configuração permite eliminar erros sistemáticos causados pelo atrito do pistão e possibilita a aplicação mais precisa das correções de Bagley e Mooney, fundamentais para fluidos não-Newtonianos.

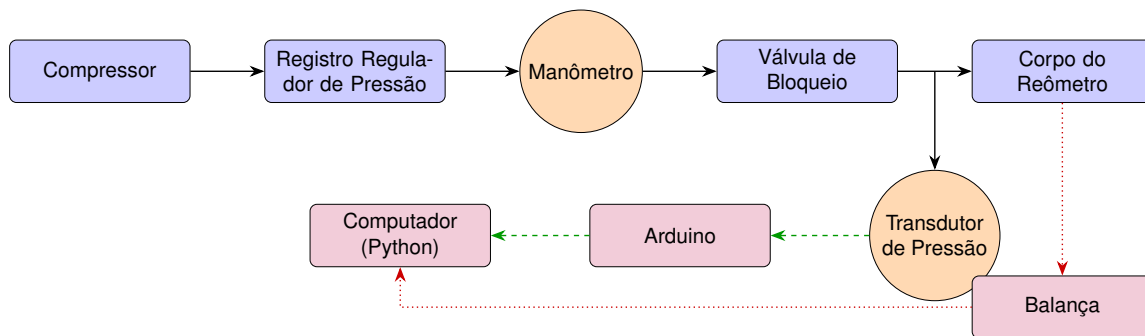


Figura 1: Esquema de funcionamento do reômetro capilar, mostrando a linha pneumática (sólida), a linha de aquisição de dados automática (tracejada) e as linhas de coleta e entrada de dados manual (pontilhada).

O controle do ensaio e o processamento de dados são realizados por um conjunto de scripts em Python.

1.2.1 Cálculos Reológicos do Reômetro Capilar

A análise reológica busca descrever a relação entre a tensão aplicada a um material e a taxa de deformação resultante. Os parâmetros fundamentais que descrevem essa relação são: a **tensão de cisalhamento** (τ), que representa a força por unidade de área necessária para induzir o escoamento; a **taxa de cisalhamento** ($\dot{\gamma}$), que mede a taxa com que o material se deforma ou a velocidade relativa entre camadas adjacentes do fluido; e a **viscosidade** (η), definida como a razão entre a tensão e a taxa de cisalhamento ($\eta = \tau/\dot{\gamma}$), representando a resistência interna do material ao fluxo.

Para pastas e suspensões concentradas, a **tensão de escoamento** (τ_0) é outro parâmetro importante, indicando a tensão mínima que deve ser superada para que o material comece a fluir.

No reômetro capilar, esses parâmetros são obtidos indiretamente a partir de grandezas experimentais. A metodologia, aqui detalhada, baseia-se na medição da pressão de extrusão, da massa de material extrudado em um determinado tempo e nas dimensões conhecidas do capilar.

Tensão de Cisalhamento na Parede: O primeiro parâmetro calculado é a tensão de cisalhamento na parede (τ_w). Sua equação é derivada de um balanço de forças em um elemento de volume cilíndrico de fluido em regime de escoamento permanente. A força motriz, gerada pela queda de pressão ao longo do capilar, é equilibrada pela

força de atrito viscoso na parede. Isolando a tensão de cisalhamento, obtém-se a equação dada por [1]:

$$\tau_w = \frac{P \cdot R}{2 \cdot L} \quad (1)$$

Onde:

- τ_w – Tensão de cisalhamento na parede do capilar (Pa)
- P – Pressão de extrusão aplicada, medida pelo transdutor (Pa)
- R – Raio interno do capilar (m)
- L – Comprimento do capilar (m)

Esta equação mostra que a tensão de cisalhamento é diretamente proporcional à pressão aplicada e ao raio do capilar, e inversamente proporcional ao seu comprimento.

Taxa de Cisalhamento Aparente: O segundo parâmetro é a taxa de cisalhamento aparente na parede ($\dot{\gamma}_{aw}$). Ela é calculada a partir da vazão volumétrica (Q), que por sua vez é determinada pela massa extrudada, o tempo e a densidade da pasta. A equação para a taxa de cisalhamento aparente é dada por [2]:

$$\dot{\gamma}_{aw} = \frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot R^3} \quad (2)$$

Onde:

- $\dot{\gamma}_{aw}$ – Taxa de cisalhamento aparente na parede (s^{-1})
- Q – Vazão volumétrica da pasta através do capilar (m^3/s)
- R – Raio interno do capilar (m)
- π – Constante matemática ($\approx 3,1416$)

A vazão volumétrica Q é calculada a partir das medidas experimentais diretas:

$$Q = \frac{m}{\rho \cdot t} \quad (3)$$

Onde:

- m – Massa de pasta extrudada, medida pela balança (kg)
- ρ – Densidade da pasta cerâmica (kg/m^3)
- t – Tempo de extrusão (s)

Importante: Ressalta-se o termo *aparente*. Esta equação é derivada sob a premissa de um perfil de velocidade parabólico no interior do capilar, o que é estritamente válido apenas para fluidos Newtonianos. Como as suspensões cerâmicas são fluidos não-Newtonianos, seu perfil de velocidade não é parabólico, o que torna este valor uma aproximação inicial que será corrigida posteriormente.

Viscosidade Aparente: A partir dos dois parâmetros anteriores, a viscosidade aparente (η_a) é calculada como a simples razão entre eles:

$$\eta_a = \frac{\tau_w}{\dot{\gamma}_{aw}} \quad (4)$$

Onde:

- η_a – Viscosidade aparente do material (Pa s)
- τ_w – Tensão de cisalhamento na parede (Pa)
- $\dot{\gamma}_{aw}$ – Taxa de cisalhamento aparente na parede (s^{-1})

Esta viscosidade também é chamada de *aparente* porque é calculada usando valores não corrigidos da taxa de cisalhamento. Para fluidos não-Newtonianos como pastas cerâmicas, são necessárias correções adicionais para obter a viscosidade verdadeira.

Correções para Fluidos Não-Newtonianos

Para uma análise rigorosa de fluidos não-Newtonianos, o uso de valores aparentes exige a aplicação de correções.

Weissenberg-Rabinowitsch: A mais importante delas para este estudo é a correção de Weissenberg-Rabinowitsch, que converte a taxa de cisalhamento aparente ($\dot{\gamma}_{aw}$) na taxa de cisalhamento verdadeira na parede ($\dot{\gamma}_w$). Esta correção é necessária porque, em fluidos pseudoplásticos, o perfil de velocidade do escoamento é mais achatado do que o perfil parabólico Newtoniano. A equação é dada por [1]:

$$\dot{\gamma}_w = \frac{\dot{\gamma}_{aw}}{4} \left(3 + \frac{d(\ln \dot{\gamma}_{aw})}{d(\ln \tau_w)} \right) = \dot{\gamma}_{aw} \left(\frac{3n' + 1}{4n'} \right) \quad (5)$$

Na versão 4.1, o software substituiu a aproximação de um índice pseudoplástico global (n') pelo cálculo do perfil de derivadas locais ($\approx \Delta \ln \tau_w / \Delta \ln \dot{\gamma}_{aw}$) ponto a ponto, aplicando o fator adequado a cada faixa de cisalhamento para modelar com rigor fluidos que transitam entre comportamentos Newtonianos e viscoplásticos em diferentes gradientes.

Propagação de Incertezas: Para dar suporte metrológico ao tratamento de dados, o algoritmo agora utiliza a equação de propagação de incertezas padrão, fundindo as variações instrumentais de dimensões de equipamento ($\pm 0,05$ mm para capilares impressos em matriz FDM ou de precisão submétrica em paquímetros), massa e tempo combinados a um desvio estatístico. O peso das incertezas se propaga quadraticamente nos vetores de τ_w e $\dot{\gamma}_{aw}$, sendo expresso no novo painel gráfico.

Seleção de Modelo Numérico por Mínimos Quadrados Ponderados (WLS) e AIC: Historicamente utilizando a regressão de Mínimos Quadrados Ordinários (OLS) e escolhendo modelos com maior R^2 , o sistema agora adota Mínimos Quadrados Ponderados (WLS, do inglês *Weighted Least Squares*), utilizando como inverso do peso a matriz de variância agrupada, o que confere às faixas com menor dispersão estatística maior influência na convergência final da curva de ajuste. A seleção do modelo ideal (Newtoniano, Lei da Potência, Bingham, Herschel-Bulkley ou Casson) migrou da

métrica de R^2 para o Critério de Informação de Akaike (AIC), cujo objetivo foca unicamente em ranquear a qualidade predativa de cada ajuste, simultaneamente punindo acréscimos arbitrários de dependências (prevenindo o *overfitting* crônico associado a equações com três parâmetros, como Herschel-Bulkley). O erro padrão gerado na covariância converge para formar Intervalos de Confiança explícitos para τ_0 , η e o coeficiente K .

Bagley: Leva em conta as perdas de pressão na entrada e saída do capilar [1]. A pressão total durante a extrusão capilar (P) inclui não apenas o esforço necessário para o escoamento dentro do capilar, mas também perdas associadas às extremidades (P_e):

$$P = 2\tau_w \left(\frac{L}{R} \right) + P_e \quad (6)$$

Mooney: Em suspensões concentradas, pode ocorrer deslizamento na parede (*wall slip*) [1]. A taxa de cisalhamento aparente é relacionada com a taxa de cisalhamento verdadeira do fluido ($\dot{\gamma}_{s,f}$) e a velocidade de deslizamento (C) pela equação:

$$\dot{\gamma}_{aw} = \dot{\gamma}_{s,f} + \frac{C}{R} \quad (7)$$

1.3 Validação Experimental

As versões anteriores do reômetro capilar foram validadas experimentalmente por meio de comparação direta com um reômetro comercial de referência (**Anton Paar MCR 102**), equipado com geometria de placas paralelas. Os ensaios comparativos, realizados com suspensões de caulim a 60 % de sólidos, demonstraram boa concordância entre os equipamentos, especialmente para taxas de cisalhamento elevadas (acima de 100 s^{-1}), confirmando a confiabilidade do dispositivo de baixo custo para análises reológicas.

1.4 Dicas Práticas de Preparação de Amostras

Com base na experiência acumulada durante o desenvolvimento do equipamento, recomenda-se:

- **Homogeneização:** Utilizar sacos plásticos resistentes para misturar caulim e água por agitação manual vigorosa. Este método facilita a homogeneização e permite transferência direta da pasta para o reômetro (cortando uma das extremidades do saco).
- **Limites de Concentração:** Para suspensões puras de caulim-água (sem aditivos), o limite prático de concentração é de aproximadamente 65 % de sólidos. Acima deste valor, a pasta torna-se excessivamente rígida e quebradiça ("aspecto de farofa"), inviabilizando a extrusão sem o uso de modificadores reológicos (plastificantes ou defloculantes).

2. Variáveis e Nomenclatura Utilizada

Símbolo	Descrição e Unidade
R	Raio interno do capilar (m)
D	Diâmetro interno do capilar (mm)
L	Comprimento do capilar (m)
Q	Vazão volumétrica (m ³ /s)
ρ	Densidade da pasta (kg/m ³)
m	Massa extrudada (kg)
t	Tempo de extrusão (s)
P	Pressão aplicada (Pa)
τ_w	Tensão de cisalhamento na parede (Pa)
$\dot{\gamma}_{aw}$	Taxa de cisalhamento aparente (s ⁻¹)
$\dot{\gamma}_w$	Taxa de cisalhamento real (corrigida) (s ⁻¹)
η_a	Viscosidade aparente (Pa s)
η	Viscosidade verdadeira (Pa s)
n'	Índice de pseudoplasticidade estimado (adimensional)
K'	Coefficiente de consistência estimado (Pa s ⁿ)
τ_0	Tensão de escoamento (Pa)
η_p	Viscosidade plástica (Pa s)

3. Fluxo de Trabalho e Arquitetura do Sistema

O sistema de análise reológica foi reestruturado na versão 4.1 para uma arquitetura modular baseada em pacotes, garantindo maior robustez e manutenibilidade. A operação principal agora é centrada na Interface Gráfica (GUI), enquanto os scripts de linha de comando originais foram preservados como opções de legado ou para uso "headless".

[Clique aqui para visualizar o Fluxograma do Processo](#)

3.0 Interface Gráfica (gui_main.py) – V4.1

A versão atual do sistema opera através de uma interface moderna desenvolvida com *CustomTkinter*, organizada no pacote `gui/`. Este é o ponto de entrada padrão:

- **Módulo Central:** O arquivo `gui_main.py` atua como lançador, inicializando a aplicação definida em `gui/app.py`.
- **Estrutura Modular:** As funcionalidades foram segregadas em módulos específicos em `gui/frames/` (Coleta, Histórico, Calibração, Análise, Correções), facilitando a expansão do sistema. A versão 4.1+ inclui um gerenciador avançado de **Limpeza de Dados/Outliers** interativo, **Geração de Relatório de PDF Automático** e a capacidade de conduzir **Processamento em Lote** sobre múltiplas amostras. O sistema também suporta a importação externa de CSV originais de ensaios rotacionais (como dados provenientes do *Anton Paar MCR102*) de forma a sobrepô-los nas análises visuais do reômetro.

- **Abstração de Hardware:** A comunicação com o Arduino é gerenciada pela classe `ReometerController` (`reometer_controller.py`), desacoplada da interface.
- **Persistência:** Todos os dados são armazenados localmente em um banco de dados SQLite (`reometria.db`), gerenciado por `database_manager.py`, eliminando a dependência estrita de arquivos JSON para operação diária.

Execução: `python gui_main.py`

3.1 Scripts Legados (CLI)

Os scripts originais de linha de comando, numerados de 1 a 5, foram movidos para o diretório `legacy/`. Eles mantêm a lógica funcional original e servem como referência ou *backend* para operações específicas.

3.1.1 Coleta e Controle (Script 1)

Responsável pela interface direta com transdutores em modo texto. Gera arquivos JSON compatíveis com o novo sistema.

3.1.2 Análise Reológica (Script 2)

Realiza o processamento matemático "bruto" dos arquivos JSON. As equações e modelos (Newton, Power Law, Bingham, Herschel-Bulkley, Casson) permanecem os mesmos utilizados pela GUI (agora encapsulados em `modelos_reologicos.py` e `reologia_fitting.py`).

3.1.3 Comparativo e Outros

Os scripts de tratamento estatístico e comparativo analítico também foram preservados em `legacy/` para garantir reprodutibilidade de análises antigas.

3.2 Testes Automatizados

A robustez matemática é garantida por uma suíte de testes unitários (`test_calculos.py`) que valida as equações de correções e ajustes de modelos contra resultados conhecidos.

Referências

- [1] BARNES, H. A.; HUTTON, J. F.; WALTERS, K. **An Introduction to Rheology**. Amsterdam: Elsevier, 1989.
- [2] REED, J. S. **Principles of Ceramics Processing**. 2. ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.